JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (250 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 23$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 22 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

परिचय

प्रश्न 01
सदिश, प्रारम्भिक बिन्दु, अन्तिम बिन्दु, सदिश की पूँछ और शीर्ष को परिभाषित कीजिए

आदर्श उत्तर
सदिश एक दिष्ट रेखाखण्ड है (परिमाण + दिशा, सदिश योग का पालन)। $\overrightarrow{AB}$ में $A =$ प्रारम्भिक बिन्दु (पूँछ), $B =$ अन्तिम बिन्दु (शीर्ष)।
$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$: अन्त बिन्दु आपस में नहीं बदले जा सकते; $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
सदिश की दिशा क्या है?

आदर्श उत्तर
रेखा-आधार के अनुदिश पूँछ से शीर्ष की ओर की दिशा; यह इकाई सदिश $\hat{a} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ से दी जाती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
सदिश का परिमाण क्या है?

आदर्श उत्तर
दिष्ट रेखाखण्ड की लम्बाई: $|\overrightarrow{AB}| = AB \geq 0$, तथा $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BA}|$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(6)

प्रश्न 04
सदिश की आधार रेखा क्या है?

आदर्श उत्तर
वह असीमित लम्बाई की रेखा जिसका दिष्ट रेखाखण्ड एक भाग है (इसे आधार भी कहते हैं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

प्रश्न 05
शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
शून्य परिमाण वाला सदिश, $\vec{0}$ से लिखते हैं; प्रारम्भिक व अन्तिम बिन्दु सम्पाती, दिशा स्वेच्छ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
इकाई सदिश को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
परिमाण 1 वाला सदिश। $\vec{a}$ के अनुदिश इकाई सदिश: $\hat{a} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$; $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ अक्षों के अनुदिश हैं।
उदा: $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k} \Rightarrow \hat{a} = \frac{1}{3}(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 37
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8; J-II 5, 53, 56; J-M 29 | प्रश्न बैंक: 1, 32-33

प्रश्न 07
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में दिए सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$|x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

उदा: $|3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k}| = 13$। बिन्दुओं हेतु: $AB = |\vec{b} - \vec{a}|$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2 | DPP: 1(3-5) | प्रश्न बैंक: 29
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1; J-II 58; J-M 12, 45-46, 85, 90, 96; J-A 3, 9, 49; C-I 15; C-II 2, 5, 28, 33 | DPP: 1(1, 6, 10); 6(16); 7(7, 10); 9(8) | प्रश्न बैंक: 28, 41, 44-46, 53, 56, 62, 69

प्रश्न 08
इकाई सदिश की क्या भूमिका है?

आदर्श उत्तर
यह केवल दिशा देता है। $\vec{a}$ के अनुदिश k परिमाण का सदिश $k\hat{a}$ है (विपरीत: $-k\hat{a}$)।
उदा: $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ के अनुदिश परिमाण 6: $4\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 56
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26; J-II 15; J-M 13; C-II 7 | DPP: 9(9); 10(12)

प्रश्न 09
दो सदिश कब समान होते हैं?

आदर्श उत्तर
जब उनका परिमाण और दिशा दोनों समान हों (अन्तरिक्ष में स्थिति का महत्व नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में दिए दो सदिशों को बराबर कैसे करें?

आदर्श उत्तर
गुणांकों की तुलना कीजिए: $a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ a_3 = b_3$।
उदा: $(x+y)\hat{i} + (x-y)\hat{j} + z\hat{k} = 5\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k} \Rightarrow x = 3,\ y = 2,\ z = -2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 18, 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 10 | प्रश्न बैंक: 24

प्रश्न 11
दो सदिशों के बीच कोण कैसे परिभाषित होता है और इसे कैसे दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों सदिशों की पूँछों (या शीर्षों) को एक साथ लाने पर बना छोटा कोण θ; इसे $\theta = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$ लिखते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
दो सदिशों के बीच कोण का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$0 \le \theta \le \pi$$

$\theta = 0$: समान दिशा समान्तर; $\theta = \pi$: विपरीत दिशा समान्तर; $\theta = \frac{\pi}{2}$: लम्बवत्।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
यदि शीर्ष और पूँछ साथ रखे हों तो कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
एक सदिश को खिसकाकर दोनों को एक ही बिन्दु से प्रारम्भ कीजिए; यदि शीर्ष-पूँछ सदिशों के बीच आकृति का कोण α है, तो अभीष्ट कोण $\pi - \alpha$ है।
उदा: समबाहु $\triangle ABC$: $\overrightarrow{AB}$ व $\overrightarrow{BC}$ के बीच कोण 120° है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 14
संरेख सदिशों से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
वे सदिश जिनकी आधार रेखाएँ समान्तर या एक ही हों (समान्तर सदिश भी कहते हैं), दिशा कुछ भी हो।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 15
दो संरेख सदिश समान या विपरीत दिशा वाले हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
$\vec{a} = \lambda\vec{b}$ लिखिए: $\lambda > 0$ समान दिशा, $\lambda < 0$ विपरीत दिशा।
उदा: $2\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k} = -2(-\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$: विपरीत दिशा।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 16
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में दिए दो सदिशों के संरेख होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}\ (= \lambda)$$

बिन्दु A, B, C संरेख $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{AC}$।
उदा: $(x+2)\hat{i} - (x-y)\hat{j} + \hat{k} \parallel (x-1)\hat{i} + (2x+y)\hat{j} + 2\hat{k} \Rightarrow x = -5,\ y = -20$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2; J-M 61; J-A 33; C-II 25 | DPP: 1(7); 10(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8, 62 | DPP: 2(3) | प्रश्न बैंक: 11, 67

प्रश्न 17
दिए सदिश $\vec{p}$ के समान्तर सदिश कैसे मानें?

आदर्श उत्तर
इसे $\lambda\vec{p},\ \lambda \in \mathbb{R}$ मानिए; फिर अतिरिक्त प्रतिबन्ध (परिमाण, बिन्दु गुणनफल...) से λ ज्ञात कीजिए।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4 | DPP: 4(3) | प्रश्न बैंक: 25, 55

प्रश्न 18
समतलीय सदिशों से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
वे सदिश जिनके दिष्ट रेखाखण्ड एक ही समतल में (या उसके समान्तर) हों।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
दो सदिशों की समतलीयता कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
जाँच की आवश्यकता नहीं: कोई भी दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं (पूँछें मिलाइए)। तीन सदिशों हेतु $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = 0$ चाहिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 20
गणित में सदिशों को खिसकाते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
सदिश मुक्त होते हैं: परिमाण व दिशा अपरिवर्तित रखते हुए कहीं भी खिसकाए जा सकते हैं। स्थानीकृत सदिश (जैसे किसी बिन्दु पर बल) नहीं खिसकाए जाते।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सदिशों का योग

प्रश्न 21
बन्द आकृति बनाने वाले सदिशों में सम्बन्ध कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर
बन्द आकृति में शीर्ष-से-पूँछ क्रम में योग $\vec{0}$: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$ (त्रिभुज नियम $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$)।
उदा: यदि C, AB का मध्य बिन्दु है, तो किसी भी P हेतु $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{PC}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-M 91; C-I 16 | DPP: 2(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10, 15; J-A 18, 36 | DPP: 1(6, 9); 8(2) | प्रश्न बैंक: 38

प्रश्न 22
आसन्न भुजा सदिश $\vec{a}$ व $\vec{b}$ वाले समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण सदिश कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{d_1}=\vec{a}+\vec{b},\quad \vec{d_2}=\vec{b}-\vec{a}$$

साथ ही $|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2, 6; J-A 6; C-II 11, 21 | DPP: 3(4); 5(3)

प्रश्न 23
$\hat{i},\hat{j},\hat{k}$ रूप के दो सदिशों को कैसे जोड़ें?

आदर्श उत्तर
संगत घटकों को जोड़िए: $\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1)\hat{i}+(a_2+b_2)\hat{j}+(a_3+b_3)\hat{k}$।
उदा: $(\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k})+(2\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k})=3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
योज्य प्रतिलोम से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
$-\vec{a}$: समान परिमाण, विपरीत दिशा, तथा $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
त्रिभुज असमिका का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

उदा: $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 4 \Rightarrow 1 \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq 7$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
त्रिभुज असमिका में समता की स्थिति में दो सदिशों पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ तभी जब $\vec{a}, \vec{b}$ समान दिशा में समान्तर; $|\vec{a} + \vec{b}| = ||\vec{a}| - |\vec{b}||$ तभी जब विपरीत दिशा में समान्तर (या एक $\vec{0}$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सदिश का अदिश से गुणन

प्रश्न 27
सदिश को λ से गुणा करने पर परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर

$$|\lambda\vec{a}| = |\lambda|\,|\vec{a}|$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
सदिश को λ से गुणा करने पर दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर
$\lambda > 0$: वही दिशा; $\lambda < 0$: विपरीत दिशा; $\lambda = 0$: शून्य सदिश।
उदा: $-2\vec{a}$ की लम्बाई $\vec{a}$ की दुगुनी व दिशा विपरीत है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति

प्रश्न 29
किसी बिन्दु के x, y और z निर्देशांक कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर

$x, y, z = P$ की yz-, zx- व xy-समतलों से चिह्नित दूरियाँ; स्थिति सदिश $\overrightarrow{OP} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$। तीन निर्देशांक समतल आकाश को 8 अष्टांशकों में बाँटते हैं।

उदा: मूलबिन्दु $(1, 2, -3)$ पर खिसकाने पर (अक्ष समान्तर): $(0, 4, 5)$ बनता है $(-1, 2, 8)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 3-4; C-I 14 | DPP: 1(2, 6); 2(7); 6(7) | प्रश्न बैंक: 21, 44-46, 56
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 3; J-II 9, 49, 57, 69; J-M 61, 89; J-A 29, 48, 50, 55; C-I 11; C-II 31-32 | DPP: 1(1, 10); 2(1, 8); 4(9, 13); 8(14); 9(2) | प्रश्न बैंक: 20, 51, 53-54

प्रश्न 30
यदि बिन्दु $P(a, b, c)$, x-अक्ष / y-अक्ष / z-अक्ष पर हो तो निर्देशांकों पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर

x-अक्ष: $b = c = 0$; y-अक्ष: $a = c = 0$; z-अक्ष: $a = b = 0$। समतल: xy: $c = 0$, yz: $a = 0$, zx: $b = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(7); 7(7) | प्रश्न बैंक: 29

प्रश्न 31
किसी बिन्दु की निर्देशांक अक्षों व समतलों से दूरी, तथा उन पर लम्बपाद कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$P(a, b, c)$ हेतु: x-अक्ष से दूरी $\sqrt{b^2 + c^2}$ (लम्बपाद $(a, 0, 0)$), y-अक्ष से $\sqrt{a^2 + c^2}$, z-अक्ष से $\sqrt{a^2 + b^2}$।
xy-समतल से $|c|$ (लम्बपाद $(a, b, 0)$), yz-समतल से $|a|$, zx-समतल से $|b|$।
उदा: $P(3, 4, 12)$: x-अक्ष से $4\sqrt{10}$, z-अक्ष से 5, xy-समतल से 12।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 36
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33; J-A 31; C-I 18 | DPP: 6(5)

रैखिक आश्रितता एवं समतल में रैखिक संयोजन

प्रश्न 32
रैखिकतः आश्रित / स्वतन्त्र सदिश क्या हैं, और गुणांकों की तुलना कब कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_n$ स्वतन्त्र हैं यदि $k_1\vec{x}_1 + \cdots + k_n\vec{x}_n = \vec{0} \Rightarrow$ सभी $k_i = 0$; अन्यथा आश्रित (एक सदिश शेष का संयोजन)।
गुणांकों की तुलना केवल स्वतन्त्र सदिशों के अनुदिश की जा सकती है। दो संरेख या तीन समतलीय सदिश आश्रित होते हैं; आकाश में चार सदिश सदैव आश्रित।
स्थिति सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ वाले बिन्दु संरेख तभी जब $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0}$, $x + y + z = 0$ (सभी शून्य नहीं)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4; J-II 1, 63; C-II 20 | DPP: 4(3, 8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 32-33; J-II 2-4; J-M 100; J-A 17; C-I 16; C-II 13, 18 | DPP: 2(8)

प्रश्न 33
समतल में रैखिक संयोजन प्रमेय क्या है?

आदर्श उत्तर
यदि $\vec{a}, \vec{b}$ असंरेख हों, तो उनके साथ समतलीय प्रत्येक सदिश अद्वितीय रूप से $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b}$; $\vec{a}, \vec{b}$ के समतल में सदिश $x\vec{a} + y\vec{b}$ माना जाता है।
उदा: $\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k} = (\hat{i} + \hat{j}) + 2(\hat{j} + \hat{k})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 3, 33, 54; C-I 13; C-II 7, 15, 30, 41 | DPP: 4(2) | प्रश्न बैंक: 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 22; J-M 51

रेखा का सदिश समीकरण

प्रश्न 34
रेखा का सदिश समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b} \qquad \vec{r} = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})$$

बिन्दु $\vec{a}$ से $\vec{b}$ के समान्तर; दूसरा रूप: बिन्दुओं $\vec{a}, \vec{b}$ से होकर (t = प्राचल)।
उदा: $(1, 2, 3)$ व $(2, 0, 1)$ से: $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k} + t(\hat{i} - 2\hat{j} - 2\hat{k})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48; J-A 32-33; C-I 20 | DPP: 2(6); 7(11) | प्रश्न बैंक: 3

प्रश्न 35
दो रेखाएँ समान्तर, प्रतिच्छेदी या विषमतलीय हैं, यह कैसे तय करें और प्रतिच्छेद बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दिशाएँ समान्तर: समान्तर (कोई उभयनिष्ठ बिन्दु हो तो सम्पाती)। अन्यथा व्यापक बिन्दु बराबर कर दो घटक समीकरणों से t, s निकालें व तीसरे में जाँचें: सन्तुष्ट = प्रतिच्छेदी, नहीं = विषमतलीय।
उदा: $(1, 2, 3) + t(1, 1, 1)$ व $(2, 0, 1) + s(0, 2, 2)$: $t = 1,\ s = \frac{3}{2}$, प्रतिच्छेद $(2, 3, 4)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 24, 67; J-M 23, 63; J-A 9; C-II 45 | DPP: 1(8); 2(6, 8); 4(4) | प्रश्न बैंक: 28, 53, 57
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12, 35; J-II 30; J-A 11, 39, 45, 53; C-I 22 | DPP: 6(11) | प्रश्न बैंक: 14, 30-31, 61

प्रश्न 36
दो सदिशों के आन्तरिक / बाह्य कोण समद्विभाजक के अनुदिश सदिश क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{internal: } \lambda(\hat{a} + \hat{b}), \qquad \text{external: } \lambda(\hat{a} - \hat{b})$$

उदा: $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$: $\hat{a} + \hat{b} = \frac{1}{15}(14\hat{i} + 10\hat{j} + 22\hat{k})$, अर्थात् $7\hat{i} + 5\hat{j} + 11\hat{k}$ के अनुदिश।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 22; J-II 11, 48; J-A 39; C-II 27 | DPP: 1(1); 9(3) | प्रश्न बैंक: 23
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 38

प्रश्न 37
क्रॉस गुणनफल रूप में रेखा का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$(\vec{r}-\vec{a})\times\vec{b}=\vec{0} \iff \vec{r}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{b}$$

यह $\vec{a}$ से होकर $\vec{b}$ के समान्तर रेखा है, अर्थात् $\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
दिए बिन्दु से (या दी दिशा में) दो दी गई रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
L_1 पर व्यापक बिन्दु $P(t)$ व L_2 पर $Q(s)$ लीजिए। बिन्दु A से: A,P,Q संरेख ($\overrightarrow{AP}\parallel\overrightarrow{AQ}$)। दी दिशा $\vec{d}$: $\overrightarrow{PQ}\parallel\vec{d}$। t,s हल कीजिए।
यही विधि: किसी रेखा से बिन्दु की दूरी, दूसरी रेखा के समान्तर मापी गई = मिलन बिन्दु तक दूरी।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 85 | प्रश्न बैंक: 42, 67
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अदिश (बिन्दु) गुणनफल

प्रश्न 39
अदिश गुणनफल क्या है और इसके गुणधर्म क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$$

$\hat{i}\cdot\hat{i}=1$, $\hat{i}\cdot\hat{j}=0$; क्रमविनिमेय, वितरणीय; $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$; $|\vec{a}\pm\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\pm2\vec{a}\cdot\vec{b}$।
उदा: $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$, $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=5,|\vec{c}|=7$: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{49-9-25}{2}=\frac{15}{2}$, कोण $\frac{\pi}{3}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 6-7, 10; J-M 29, 49-50, 98; J-A 18; C-I 15, 23; C-II 33-35 | DPP: 3(1, 3-4, 8, 10); 4(6, 13); 5(3); 8(16) | प्रश्न बैंक: 5, 7, 49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8-9, 11, 29, 31, 34; J-II 17-18, 22, 60; J-M 1-2, 11, 14, 16, 58, 62, 64-65, 67, 91, 103, 106; J-A 1-2, 13-14, 24, 28, 34, 36, 40, 44, 57; C-I 1-2, 7, 16; C-II 15, 23, 29, 36, 40-42, 44-45 | DPP: 2(2, 7); 4(1-3, 7, 10-11); 5(5-6, 11) | प्रश्न बैंक: 16, 19, 25, 34-35, 37, 43, 48, 59

प्रश्न 40
अदिश गुणनफल से दो सदिशों के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

$\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0$; न्यून $\iff\vec{a}\cdot\vec{b}>0$; अधिक $\iff\vec{a}\cdot\vec{b}<0$ (असमान्तर)।
उदा: $\hat{i}+\hat{j}$ व $\hat{j}+\hat{k}$: $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $\theta=60°$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6-7, 9, 16; J-II 5, 8-9; J-M 11-12, 14, 99, 101; J-A 28; C-I 1, 19; C-II 8, 24, 28, 40, 44 | DPP: 1(9-10); 2(1-2, 4); 3(5, 7); 4(1, 9-11); 5(5-6); 9(2) | प्रश्न बैंक: 16, 32, 47-48, 65

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 50, 66; J-M 3, 9, 24, 32-33, 55-56, 94; J-A 16, 21-22, 41; C-I 5, 10, 14; C-II 7, 30, 43 | DPP: 1(4); 3(1, 8, 11); 4(12-13); 8(4) | प्रश्न बैंक: 4, 7, 50, 68

प्रश्न 41

एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप, तथा उसके अनुदिश व लम्बवत् घटक कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\text{proj} = \vec{a} \cdot \hat{b}, \quad \vec{a}_{\parallel} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}, \quad \vec{a}_{\perp} = \vec{a} - \vec{a}_{\parallel}$$

उदा: $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ का $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ पर: प्रक्षेप $\frac{10}{\sqrt{6}}$, $\vec{a}_{\parallel} = \frac{5}{3}(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10; J-M 2, 15, 31, 60, 93; J-A 34, 38, 41; C-I 5 | DPP: 2(5); 4(7) | प्रश्न बैंक: 1, 4, 22, 24, 51, 58

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 51; J-II 11; J-M 33, 50-51, 54, 59, 92, 95, 97; C-I 13, 23; C-II 29 | DPP: 6(14)

प्रश्न 42

आकाश में किसी रेखा पर बिन्दु का लम्बपाद व प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

रेखा का व्यापक बिन्दु Q लेकर $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{b} = 0$ से t ज्ञात कीजिए; लम्बपाद $= Q$, प्रतिबिम्ब $= 2Q - P$।

उदा: $P(1, 6, 3)$, रेखा $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3}$: $t = 1$, लम्बपाद $(1, 3, 5)$, प्रतिबिम्ब $(1, 0, 7)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 28, 37; J-M 18-19, 21, 76, 89, 112; J-A 16; C-II 4 | DPP: 3(9); 7(14) | प्रश्न बैंक: 8, 13, 15, 27, 31, 52, 61, 68

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35; J-A 3 | प्रश्न बैंक: 10

प्रश्न 43

आकाश में किसी रेखा से बिन्दु की लम्बवत् दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$d = \frac{|(\vec{p} - \vec{a}) \times \vec{b}|}{|\vec{b}|}$$

या $d = PQ$, $Q =$ लम्बपाद। उदा: ऊपर वाले में $d = \sqrt{13}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 36, 68; J-M 41-42, 78, 110; C-II 9 | DPP: 3(2); 5(10)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37; J-M 47, 112; J-A 22; C-II 47 | DPP: 8(8) | प्रश्न बैंक: 8, 23, 27

सदिश (क्रॉस) गुणनफल

प्रश्न 44

सदिश गुणनफल क्या है और इसके गुणधर्म क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta\, \hat{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$ (चक्रीय), $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a} \parallel \vec{b}$; दोनों के लम्बवत् इकाई सदिश: $\pm\frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$।

उदा: $(\hat{i} + \hat{j}) \times (\hat{j} + \hat{k}) = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15, 28-29; J-II 15, 17-18, 53, 59-60, 62; J-M 1, 4, 13, 55, 64, 95, 97, 105; J-A 2, 15, 21, 44; C-II 23 | DPP: 4(5, 12); 5(4, 7-8); 7(11); 8(8, 15); 10(12) | **प्रश्न बैंक**: 25, 35, 55

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13-14, 25, 40, 47; J-II 13-14, 29, 34, 55, 58, 61, 66; J-M 8, 15, 22, 60, 80, 93-94, 101, 108, 119; J-A 9, 11, 18, 25, 27-28, 32, 34, 48, 52-53, 57; C-I 2, 5, 8, 10, 17, 19; C-II 8, 17, 19, 45 | DPP: 5(1, 9); 6(8); 8(1, 5, 10-11, 13); 9(4, 10); 10(3-4) | **प्रश्न बैंक**: 5, 22, 30, 34, 40, 47, 49, 64, 66

प्रश्न 45

लैग्रांज सर्वसमिका क्या है?

आदर्श उत्तर

$$|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$$

उदा: $|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=3,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=4\Rightarrow|\vec{a}\times\vec{b}|=2\sqrt{5}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14, 34; J-M 7, 32, 62, 106; J-A 25, 36; C-I 20 | DPP: 5(2) | **प्रश्न बैंक**: 20, 34, 39, 50

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7; J-M 49-50, 56, 91, 98, 101; C-I 12; C-II 8 | DPP: 5(4, 10); 8(5, 15); 9(7) | **प्रश्न बैंक**: 48, 55, 59, 65

प्रश्न 46

सदिश गुणनफल से त्रिभुज, समान्तर चतुर्भुज व चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\Delta=\tfrac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\tfrac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}|$$

समान्तर चतुर्भुज: $|\vec{a}\times\vec{b}|$ (भुजाएँ) $=\tfrac{1}{2}|\vec{d}_1\times\vec{d}_2|$ (विकर्ण); चतुर्भुज: $\tfrac{1}{2}|\vec{d}_1\times\vec{d}_2|$।

उदा: $A(1,1,1),B(1,2,3),C(2,3,1)$: $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(-4,2,-1)$, क्षेत्रफल $\frac{\sqrt{21}}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13; J-II 12-14, 16, 50, 69; J-M 56, 58; J-A 35; C-II 11, 21, 32 | DPP: 5(9); 8(11, 13) | **प्रश्न बैंक**: 9, 38, 40, 62

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31, 33, 40, 57, 68; J-M 78, 120; J-A 12, 38, 41, 54; C-I 21; C-II 31 | DPP: 1(10); 5(7); 9(1) | **प्रश्न बैंक**: 15, 17-18, 57-58

दिक्-कोसाइन एवं दिक्-अनुपात

प्रश्न 47

दिक्-कोसाइन व दिक्-अनुपात क्या हैं और इनमें क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$l=\cos\alpha,\ m=\cos\beta,\ n=\cos\gamma,\quad l^2+m^2+n^2=1$$

दिक्-अनुपात $a,b,c\ (\propto l,m,n)\Rightarrow l=\pm\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ आदि; AB के दिक्-अनुपात: x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1; $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=2$।

उदा: दिक्-अनुपात $2,-1,-2\Rightarrow$ दिक्-कोसाइन $\frac{2}{3},-\frac{1}{3},-\frac{2}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36; J-M 51, 75 | DPP: 6(14) | **प्रश्न बैंक**: 12

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 37, 41; J-II 23; J-M 39, 113, 123; C-I 18 | DPP: 7(5, 12) | **प्रश्न बैंक**: 36, 52

प्रश्न 48
दिक्-कोसाइन / दिक्-अनुपात से दो रेखाओं के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

लम्बवत्: $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$; समान्तर: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$। उदा: घन के दो विकर्ण: $\cos\theta = \frac{1}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37-38; J-II 23, 26, 57; J-M 39, 72, 123-124 | DPP: 3(11); 7(5) | प्रश्न बैंक: 6, 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 21, 75, 121 | DPP: 4(4)

त्रिविमीय सरल रेखा

प्रश्न 49
रेखा का सममित (कार्तीय) रूप और उसका व्यापक बिन्दु क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} = t$$

व्यापक बिन्दु $(x_1+at,\ y_1+bt,\ z_1+ct)$; दो-बिन्दु रूप में दिक्-अनुपात $x_2-x_1, \ldots$; दो रेखाओं के लम्बवत् रेखा के दिक्-अनुपात $\vec{b}_1 \times \vec{b}_2$ के अनुदिश।
उदा: $(1,2,3)$ से, दिक्-अनुपात $2,-1,4$: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{4}$, बिन्दु $(1+2t, 2-t, 3+4t)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; J-II 25, 29, 58; J-M 120 | DPP: 6(8); 7(2) | प्रश्न बैंक: 11, 17, 30, 41, 54, 69
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 43; J-II 26-27, 31, 51; J-M 17, 20, 23, 27, 72, 87; J-A 50; C-II 2, 4 | DPP: 3(2); 7(3) | प्रश्न बैंक: 6, 13, 26, 28, 42, 52

प्रश्न 50
दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी तथा उनके प्रतिच्छेद का प्रतिबन्ध कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$SD = \frac{|(\vec{a}_2-\vec{a}_1)\cdot(\vec{b}_1\times\vec{b}_2)|}{|\vec{b}_1\times\vec{b}_2|}, \qquad \text{parallel: } \frac{|(\vec{a}_2-\vec{a}_1)\times\vec{b}|}{|\vec{b}|}$$

रेखाएँ प्रतिच्छेदी (समतलीय) $\iff (\vec{a}_2-\vec{a}_1)\cdot(\vec{b}_1\times\vec{b}_2) = 0$, अर्थात् $\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$।

उदा: $(1,2,3)+t(1,-3,2)$, $(4,5,6)+s(2,3,1)$: $\vec{b}_1\times\vec{b}_2 = (-9,3,9)$, $SD = \frac{3}{\sqrt{19}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39; J-II 30, 54, 64; J-M 10, 17, 20, 25, 68, 77, 86-87, 109; J-A 5, 10, 32, 53; C-I 22 | DPP: 6(11); 7(1, 6) | प्रश्न बैंक: 3, 10, 26
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 39, 67-68; J-M 53, 115; J-A 47; C-I 20; C-II 9, 12 | DPP: 1(8); 10(10)

समतल

प्रश्न 51
समतल के समीकरण का अभिलम्ब रूप व व्यापक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$(\vec{r}-\vec{a})\cdot\vec{n}=0, \quad \vec{r}\cdot\hat{n}=d, \quad ax+by+cz+d=0$$

$(a,b,c)=$ अभिलम्ब; (x_1,y_1,z_1) से: $a(x-x_1)+b(y-y_1)+c(z-z_1)=0$; $z=k$, xy-समतल के समान्तर।
उदा: $(1,2,3)$ से, अभिलम्ब $(2,-1,1)$: $2x-y+z=3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 22, 80, 108; J-A 11, 27, 49 | DPP: 8(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 47; J-II 55, 65; J-M 18, 69; J-A 30, 43, 51; C-II 46 | DPP: 6(2, 10, 17); 7(15)

प्रश्न 52
तीन बिन्दुओं से, या एक बिन्दु से दो सदिशों के समान्तर समतल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
अभिलम्ब $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ (या $\vec{b}\times\vec{c}$); प्राचलिक रूप $\vec{r}=\vec{a}+\lambda\vec{b}+\mu\vec{c}$; सारणिक रूप $[\vec{r}-\vec{a}\ \ \vec{b}\ \ \vec{c}]=0$।
उदा: $(1,1,0),(1,2,1),(-2,2,-1)$ से: $2x+3y-3z=5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 31, 35, 41; J-M 24, 116; J-A 22 | DPP: 6(1, 4-5, 10, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36, 40; J-M 63, 66; J-A 46

प्रश्न 53
समतल का अन्तःखण्ड रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$$

अक्षों को $(a,0,0),(0,b,0),(0,0,c)$ पर काटता है। उदा: अन्तःखण्ड $2,3,4$: $6x+4y+3z=12$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 42; J-II 33; C-I 11; C-II 1, 5 | DPP: 6(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 41; J-M 111, 116; C-II 3 | DPP: 8(12)

प्रश्न 54
दो समतलों के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

समान्तर: $\vec{n}_1\parallel\vec{n}_2$; लम्बवत्: $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$। उदा: $x+y+2z=9$, $2x-y+z=15$: $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $60°$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 69 | DPP: 6(9); 9(4); 10(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 46; J-II 36, 44; J-M 34, 73-74, 79, 111; J-A 30

प्रश्न 55
रेखा व समतल के बीच कोण कैसे ज्ञात करें, और रेखा समतल के समान्तर या उसमें कब होती है?

आदर्श उत्तर

$$\sin\theta = \frac{|\vec{b}\cdot\vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}$$

रेखा $\|$ समतल: $\vec{b}\cdot\vec{n}=0$; रेखा समतल में: साथ ही रेखा का एक बिन्दु समतल को सन्तुष्ट करे; रेखा $\perp$ समतल: $\vec{b}\parallel\vec{n}$।
उदा: दिक्-अनुपात $(2,3,6)$, समतल $10x+2y-11z=3$: $\sin\theta=\frac{8}{21}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 43, 51; J-II 51; J-M 44, 82, 119; C-I 21 | DPP: 6(6, 13, 15); 7(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25; J-M 21, 24, 38, 113; J-A 45 | DPP: 7(9); 10(12)

प्रश्न 56
समतल से बिन्दु की दूरी तथा समान्तर समतलों के बीच दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$d=\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \qquad d=\frac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

दूसरे सूत्र से पहले x,y,z के गुणांक समान कीजिए। उदा: $x+2y-2z+1=0$, $2x+4y-4z+5=0$: $d=\frac{1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 47; J-II 55; J-M 118; J-A 43; C-II 3 | DPP: 6(3); 7(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 42, 44, 48; J-II 43-45, 68; J-M 26, 36, 48, 53, 76, 82, 104, 107-108; J-A 4, 19, 22, 30, 47, 49; C-I 11; C-II 1, 5, 9, 47 | DPP: 6(4, 12); 7(8)

प्रश्न 57
समतल में बिन्दु का लम्बपाद व प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c}=-\frac{ax_1+by_1+cz_1+d}{a^2+b^2+c^2} \quad (\text{image: } -2\times)$$

उदा: $(1,3,4)$ का $2x-y+z+3=0$ में: लम्बपाद $(-1,4,3)$, प्रतिबिम्ब $(-3,5,2)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 44, 49; J-II 40; J-M 46, 70, 81, 84, 88, 90, 114; J-A 31, 37, 46 | DPP: 6(17); 7(13); 10(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 50; J-II 46; J-M 73, 117-119; J-A 8, 20, 23, 54; C-I 14 | DPP: 7(16)

प्रश्न 58
दो बिन्दु समतल के एक ही ओर हैं या विपरीत ओर, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
दोनों बिन्दु $P=ax+by+cz+d$ में रखिए: समान चिह्न $\Rightarrow$ एक ही ओर, विपरीत चिह्न $\Rightarrow$ विपरीत ओर।
उदा: $x+y+z-1$ हेतु $(1,1,1)$, $(-1,0,0)$: 2 व -2, विपरीत ओर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 71

प्रश्न 59
दो समतलों के कोण समद्विभाजक समतल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1z+d_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}} = \pm\frac{a_2x+b_2y+c_2z+d_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

$d_1, d_2 > 0$ लेकर: '+' मूलबिन्दु वाले कोण का समद्विभाजक; यह न्यून कोण वाला है यदि $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2 < 0$।
उदा: $2x-y+2z+3=0$, $3x-2y+6z+8=0$: मूलबिन्दु वाला समद्विभाजक $5x-y-4z-3=0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 43
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
रेखा समतल से कहाँ मिलती है, तथा दी रेखा के अनुदिश समतल से बिन्दु की दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रेखा का व्यापक बिन्दु समतल में रखकर t ज्ञात कीजिए। $\vec{d}$ के अनुदिश दूरी हेतु: P से $\vec{d}$ के समान्तर रेखा, समतल से Q पर मिलन, दूरी PQ।
उदा: $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-2}{12}$, $x-y+z=5$ से $(2,-1,2)$ पर मिलती है; $(-1,-5,-10)$ से दूरी 13।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 41, 45, 50; J-II 32; J-M 27, 37, 45, 117; J-A 3, 50; C-II 2 | DPP: 6(16); 7(7, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 23, 70, 122, 124; J-A 35, 54

समतल कुल, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिबिम्ब

प्रश्न 61
दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल कुल को कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर

$$P_1+\lambda P_2=0$$

अतिरिक्त प्रतिबन्ध (बिन्दु, समान्तर / लम्बवत्, दूरी) से λ ज्ञात कीजिए। उदा: $x+y+z=1$, $2x+3y+4z=5$ हेतु $(1,1,1)$ से: $\lambda=-\frac{1}{2}$, समतल $y+2z=3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 46; J-II 38, 44-45; J-M 34-36, 38, 40, 57, 71, 73-74, 79, 111, 121; J-A 4, 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 48

प्रश्न 62
दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा को सममित रूप में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर
दिशा $\vec{n}_1\times\vec{n}_2$; एक बिन्दु: $z=0$ (या सुविधाजनक मान) रखकर दोनों समीकरण हल कीजिए।
उदा: $x+y+z=1$, $2x+3y+4z=5$: दिशा $(1,-2,1)$, बिन्दु $(-2,3,0)$: $\frac{x+2}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z}{1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 27, 42, 65, 70; J-M 66, 94, 113; J-A 30, 45, 54; C-I 10; C-II 47 | DPP: 7(4, 9, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 38; J-II 28, 32, 35, 38, 47; J-M 19, 41-42, 78, 110, 121-122; J-A 20

प्रश्न 63
दी रेखा व एक बिन्दु, दो दी रेखाएँ, या एक रेखा को समाहित कर दूसरी रेखा के समान्तर समतल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
अभिलम्ब $= \vec{b} \times \overrightarrow{AP}$ (रेखा + बिन्दु P); $\vec{b}_1 \times \vec{b}_2$ (दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ, या दूसरी रेखा के समान्तर); $\vec{b} \times \overrightarrow{A_1A_2}$ (दो समान्तर रेखाएँ)। समतल रेखा के बिन्दु A से जाता है।

उदा: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{4}$ व मूलबिन्दु वाला: अभिलम्ब $(4, 4, -5)$, समतल $4x + 4y - 5z = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 40, 48; J-II 34, 39, 43, 52; J-M 26, 48, 53, 104, 107, 115, 122; J-A 23, 47 | DPP: 7(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30, 36-37, 57, 67; J-M 84; J-A 5; C-I 22

प्रश्न 64
किसी समतल में रेखा का प्रतिबिम्ब (या प्रक्षेप), रेखा में रेखा का, तथा समतल में समतल का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
वस्तु के दो बिन्दु लीजिए (समतल से मिलने वाली रेखा हेतु: मिलन बिन्दु + एक अन्य बिन्दु), उनके प्रतिबिम्ब (या लम्बपाद) ज्ञात कर मिलाइए; समतल का प्रतिबिम्ब: तीन बिन्दुओं के प्रतिबिम्ब, या परावर्तित $\vec{n}$।

रेखा $\parallel$ समतल: प्रतिबिम्ब उसके समान्तर, एक बिन्दु के प्रतिबिम्ब से होकर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 46; J-M 47; J-A 8, 20 | DPP: 7(16)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 65
महत्तम ढाल रेखा क्या है और इसकी दिशा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{d} = (\vec{n}_H \times \vec{n}_G) \times \vec{n}_G$$

दिए समतल G में वह रेखा जो क्षैतिज समतल H के साथ प्रतिच्छेद रेखा के लम्बवत् हो। उदा: $H : 4x - 3y + 7z = 0$, $G : 2x + y - 5z = 0$, $(2, 1, 1)$ से: दिक्-अनुपात $3, -1, 1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 47
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

चतुष्फलक एवं समान्तर षट्फलक

प्रश्न 66
चतुष्फलक व समान्तर षट्फलक के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या हैं?

आदर्श उत्तर
चतुष्फलक: 4 शीर्ष, 6 किनारे (सम्मुख किनारों के 3 युग्म), 4 फलक; केन्द्रक $\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}}{4}$ = सम्मुख किनारों के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखाओं का मिलन; ऊँचाई = पार्श्व किनारे का आधार के अभिलम्ब पर प्रक्षेप।

सम चतुष्फलक: सभी फलक समबाहु, सम्मुख किनारे लम्बवत्, फलकों के बीच कोण $\cos^{-1}\frac{1}{3}$। समान्तर षट्फलक: 6 समान्तर चतुर्भुज फलक, केन्द्र = किसी विकर्ण का मध्य बिन्दु।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 6, 12 | प्रश्न बैंक: 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 20-21; C-I 18; C-II 3, 32 | DPP: 8(12); 10(10) | प्रश्न बैंक: 9

अदिश त्रिक गुणनफल

प्रश्न 67
अदिश त्रिक गुणनफल क्या है और इसके गुणधर्म क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

चक्रीय: $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = [\vec{b}\vec{c}\vec{a}]$, अदला-बदली $\Rightarrow$ चिह्न बदलता है; बिन्दु व क्रॉस आपस में बदल सकते हैं; दो समान (समान्तर) सदिश $\Rightarrow 0$; $[\vec{a}+\vec{b}\ \ \vec{b}+\vec{c}\ \ \vec{c}+\vec{a}] = 2[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$; $[\vec{a}\times\vec{b}\ \ \vec{b}\times\vec{c}\ \ \vec{c}\times\vec{a}] = [\vec{a}\vec{b}\vec{c}]^2$।
उदा: $[(1,2,3),(0,1,2),(1,0,1)] = 2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18, 23, 27; J-M 16, 67; J-A 12, 51; C-I 3, 8; C-II 10 | DPP: 8(1, 4-6, 10); 9(5, 10); 10(6) | प्रश्न बैंक: 33, 43
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20, 54; J-II 59, 64; J-M 3, 5-6, 52, 105; J-A 6-7, 56; C-II 14, 16, 27, 37-39 | DPP: 6(12); 8(3, 9, 15); 10(1, 3, 9, 11) | प्रश्न बैंक: 66

प्रश्न 68
दो अदिश त्रिक गुणनफलों का गुणनफल, तथा $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2$ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}][\vec{p}\vec{q}\vec{r}] = \begin{vmatrix} \vec{a}\cdot\vec{p} & \vec{a}\cdot\vec{q} & \vec{a}\cdot\vec{r} \\ \vec{b}\cdot\vec{p} & \vec{b}\cdot\vec{q} & \vec{b}\cdot\vec{r} \\ \vec{c}\cdot\vec{p} & \vec{c}\cdot\vec{q} & \vec{c}\cdot\vec{r} \end{vmatrix}$$

$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]^2$ हेतु $\vec{p},\vec{q},\vec{r} = \vec{a},\vec{b},\vec{c}$ रखिए। उदा: परस्पर 60° वाले इकाई सदिश: $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]^2 = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19; J-A 40; C-I 6
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 21

प्रश्न 69
समान्तर षट्फलक व चतुष्फलक का आयतन कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$V_{\text{par}} = |[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]|, \qquad V_{\text{tet}} = \tfrac{1}{6}|[\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}\ \overrightarrow{AD}]|$$

साथ ही $V_{\text{tet}} = \frac{1}{3}Bh$ (B = आधार का क्षेत्रफल, h = ऊँचाई)। उदा: शीर्ष $O,(1,0,0),(0,2,0),(0,0,3)$: $V = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21; J-II 20-21; J-A 6; C-I 17; C-II 26, 31, 39, 43 | DPP: 8(3, 12); 9(1); 10(3, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36, 41; J-M 116; C-I 3, 20; C-II 6, 9, 12 | DPP: 9(5) | प्रश्न बैंक: 18

प्रश्न 70
तीन सदिशों, चार बिन्दुओं या दो रेखाओं की समतलीयता कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
तीन सदिश समतलीय (आश्रित) $\iff [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$; बिन्दु $A, B, C, D \iff [\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}\ \overrightarrow{AD}] = 0$; रेखाएँ $\iff [\vec{a}_2 - \vec{a}_1\ \ \vec{b}_1\ \ \vec{b}_2] = 0$।
उदा: $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$: सारणिक 0, समतलीय।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20, 24, 54; J-II 66; J-M 5-6, 65, 102; J-A 7, 48, 56; C-I 18 | DPP: 8(2, 7, 9); 9(8); 10(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-II 70; C-II 20 | DPP: 7(4); 10(5-6)

सदिश त्रिक गुणनफल

प्रश्न 71
सदिश त्रिक गुणनफल का सूत्र क्या है और इसका उपयोग कैसे होता है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

यह $\vec{b}, \vec{c}$ के समतल में व $\vec{a}$ के लम्बवत् है; सामान्यतः $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$। $\vec{p}, \vec{q}$ के साथ समतलीय व $\vec{r}$ के लम्बवत् सदिश: $\lambda\,\vec{r} \times (\vec{p} \times \vec{q})$।
उदा: $\hat{i} \times (\hat{i} \times \hat{j}) = -\hat{j}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11, 26, 30-33; J-II 22; J-M 8-9, 30, 52, 96, 100; J-A 13; C-I 4, 24; C-II 13, 38, 46 | DPP: 9(7, 9); 10(8, 11, 13) | प्रश्न बैंक: 59
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17, 52-53; J-II 19, 60; J-M 4, 28; C-I 9, 23; C-II 14, 39 | DPP: 5(2); 9(6) | प्रश्न बैंक: 2, 63

प्रश्न 72
चार सदिशों के गुणनफल को कैसे सरल करें?

आदर्श उत्तर

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$$
$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = [\vec{a}\vec{b}\vec{d}]\vec{c} - [\vec{a}\vec{b}\vec{c}]\vec{d} = [\vec{a}\vec{c}\vec{d}]\vec{b} - [\vec{b}\vec{c}\vec{d}]\vec{a}$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-II 61; J-M 103; J-A 29; C-I 12; C-II 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 69

आकाश में रैखिक संयोजन एवं सदिश समीकरण

प्रश्न 73
किसी सदिश को तीन असमतलीय सदिशों के रैखिक संयोजन के रूप में कैसे व्यक्त करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}, \quad x = \frac{[\vec{r}\,\vec{b}\,\vec{c}]}{[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]},\ y = \frac{[\vec{a}\,\vec{r}\,\vec{c}]}{[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]},\ z = \frac{[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{r}]}{[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]}$$

($\vec{b} \times \vec{c}$ आदि से बिन्दु गुणन; या घटकों की तुलना।) व्युत्क्रम निकाय: $\vec{a}' = \dfrac{\vec{b} \times \vec{c}}{[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]}$, $\vec{a} \cdot \vec{a}' = 1$।
उदा: $\hat{i}$, $\hat{i} + \hat{j}$, $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ से $2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$: $x = -1,\ y = -1,\ z = 4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 14, 17, 52; C-II 16-17 | DPP: 10(1, 9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 30 | प्रश्न बैंक: 21

प्रश्न 74
सदिश समीकरण कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
नए सदिश न लाएँ; अज्ञात को अलग करें; दोनों पक्षों का किसी ज्ञात सदिश से बिन्दु या क्रॉस गुणन कर सदिश त्रिक गुणनफल का सूत्र लगाएँ।

उदा: $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{r} \cdot \vec{c} = 0 \Rightarrow \vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$, $t = -\dfrac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{\vec{b} \cdot \vec{c}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17, 52-53; J-II 19; J-M 28, 59, 92; J-A 57; C-I 2, 9; C-II 19, 37 | DPP: 5(1); 9(6) | प्रश्न बैंक: 2, 63-64, 66
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28; J-A 44; C-I 4 | DPP: 10(13)

विविध

प्रश्न 75
ज्यामितीय उपपत्तियों व अधिकतम / न्यूनतम प्रश्नों में सदिशों का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
परिमाणों के वर्ग बिन्दु गुणनफल से फैलाइए और $|\vec{v}|^2 \geq 0$, $|\cos\theta| \leq 1$, $|\sin\theta| \leq 1$ या AM-GM लगाइए।
उदा: इकाई $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9 - |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 \leq 9$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-A 1, 24, 55; C-I 7; C-II 29, 36, 42 | DPP: 5(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7, 12; C-II 24, 26 | DPP: 1(2); 3(7); 8(16) | प्रश्न बैंक: 39